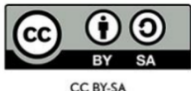


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Zgradba računalnikov in odpravljanje napak
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci spoznajo zgradbo računalnika in si ogledajo razstavljen računalnik. Računalnik opremijo z dodatnimi napravami (slušalke, kamera z mikrofonom, grafična tablica) in preizkusijo delovanje. Spoznajo postopke odpravljanja napak ob nedelovanju naprave in jih v praksi preizkusijo. Spoznajo osnovno enoto informacije in kako jo predstavimo z napravo.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Računalnik, popraviljanje, dodatne naprave
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	OŠ n. h. Maksa Pečarja Ljubljana Črnuče: Aleš Drinovec, Barbara Rubin, Nataša Sitar, Matjuša Mihelčič

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	Učenci 6. razreda OŠ (11-12 let), OBD3
Trajanje izvedbe	3 ure
Viri za oblikovanje priprave	Računalnik, Informatika 1. letnik, Žilbert Tivadar: https://informatika-tretja.splet.arnes.si/files/2015/04/1-Zgradba-ra%C4%8Dunalnika-1.-del.pdf

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Seznanitev z zgradbo računalnika in postopki odpravljanja napak v primeru nedelovanja.
Učni cilji (operativni) :	Naprave • Učenec razume, da se funkcionalnost naprave poveča, če na napravo priključimo različne dodatne komponente (vhodno-izhodne naprave). • Učenec razume, da se funkcionalnost naprave poveča tudi, če se naprava poveže z drugo napravo. • Učenec razume, da so komponente oz. naprave povezane na različne načine (brežžična ali fizična povezava). • Učenec razume, da povezane naprave in komponente skupaj tvorijo sistem medsebojno odvisnih delov, ki nudi določeno funkcionalnost. Strojna in programska oprema • Učenec razume, da je bit osnovna enota za predstavljanje podatkov v računalniških sistemih in da ima bit vrednost 0 ali 1. • Učenec razume, da so podatki v računalniških sistemih predstavljeni kot zaporedje bitov. Odpravljanje težav • Učenec pozna strategije odpravljanja težav, kot so preverjanje razpoložljivosti napajanja in delovanja povezav ter ponovni zagon.
Predznanje (OBD1 in OBD2)	OBD1
Medpredmetno povezovanje	Tehnika in tehnologija

04 AKTIVNOST V INOVATIVNIH ODDELKIH

Metode poučevanja	Izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje, frontalna razlaga
Material	Pouk v računalniški učilnici, projektor ali izaslon, osebni računalnik za vsakega učenca Računalnik za demonstracijo (ali več njih), različni trdi diski, RAM, slušalke, USB kamere, bluetooth vmesniki in naprave za povezavo. Kahoot (potrebna prijava): Spletni kviz Kahoot PPT: Prezentacija
Koraki izvedbe učne aktivnosti	Odpravljanje napak ob nedelovanju računalnika (30 min) Preden učenci vstopijo v računalnico se »pokvari« računalnike, da ne delujejo. Primeri: - izključi se napajalni kabel za računalnik in/ali monitor na strani naprave ali vtičnice - izključi se stikalo na napajalniku računalnika - odklopi se kabel za povezavo monitorja

- odklopi se kabel za tipkovnico/miško
- izklopi se varovalko za učilnico (ni elektrike)

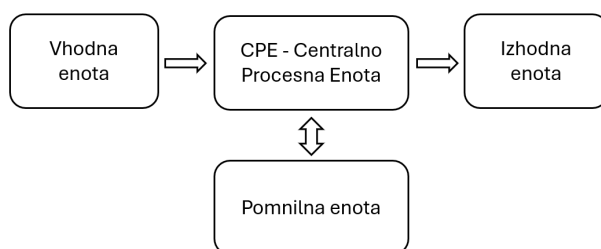
Ko bodo učenci vključili računalnike, ti ne bodo delovali in običajno začnejo sami opozarjati, da kaj ne dela in poskusijo popraviti.

Pojasnimo **tipičen postopek za odpravljanje napak** pri električnih napravah:

- preverimo, če je omrežna napetost
- preverimo, če je naprava priključena na omrežje
- preverimo, če je naprava vključena
- preverimo, če so priključene vhodno izhodne naprave

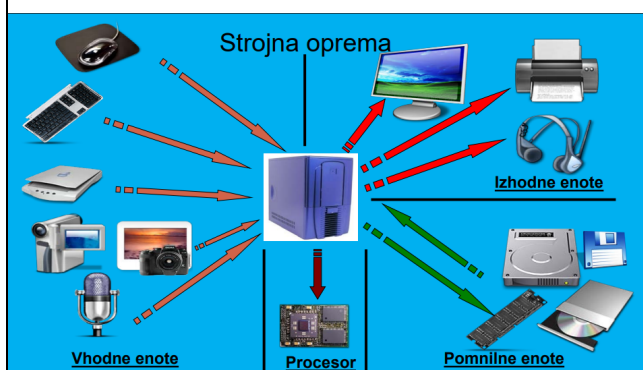
Zgradba računalnika (45 min)

Nekaj o Von Neumannovem modelu:



Računalnik sprejema podatke na vhodnih enotah. Sprejema in obdeluje jih Centralno procesna enota, ki jih lahko shrani v pomnilne enote in prikaže na izhodnih enotah.

Sledi pogovor o delih računalnika, katere naprave so vhodne, izhodne, pomnilne, kje je CPE.



Vir: Računalnik, Informatika 1. letnik, Žilbert Tivadar

Čim več naprav si učenci ogledajo (s prsti) na razstavljenem računalniku/-ih.

Računalnike lahko s pomočjo omrežnih naprav med seboj povezujemo v omrežja in jim s tem damo še večjo moč.

Programska oprema (30 min)

Računalniki bi bili brez programske opreme le kup železja oz. plastike. Programsko opremo delimo na sistemsko in uporabniško.

Sistemska programska oprema je tista, ki poskrbi za začetno kontrolo in nastavitve naprave (BIOS) in je »zapečena« v programskem spominu. Med sistemsko programsko opremo sodi še operacijski sistem z gonilniki za vhodno izhodne naprave. To je programje, ki uporabniku omogoča

	poganjanje uporabniških programov in skrbi za upravljanje podatkov (kopiranje, brisanje...). Uporabniški programi so: - za ogled in obdelavo slik - za ogled in obdelavo zvoka - za ogled in obdelavo videa - za načrtovanje - za komuniciranje - za pregledovanje in obdelavo podatkov - za igranje - ... Kako pa računalnik obdeluje podatke in informacije? Osnovna enota informacije je bit (binary digit). Najlažje razložimo, da je to količina informacije, če na vprašanje lahko odgovorimo le z DA ali NE. Torej obsega dve stanji (0/1). Dve stanji pa v elektroniki lahko izvedemo s stikalom. To prevaja/ne prevaja elektrike. Bite naprej kombiniramo v byte, word in jim dodajamo predpone k(ilo), M(ega), G(iga), T(era), P(eta). Učenci naredijo nekaj preračunov potence 2 za različno število bitov. Kombinacije enk in ničel pretvorijo v desetiške vrednosti in iz desetiških v binarne. Ponovitev in samoevalvacija (30) Ponovitev snovi s Kahoot-om. Spletni kviz Izpolnjevanje samoevalvacijske ankete.
--	---

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Naprave • Učenec razume, da se funkcionalnost naprave poveča, če na napravo priključimo različne dodatne komponente (vhodno-izhodne naprave). • Učenec razume, da se funkcionalnost naprave poveča tudi, če se naprava poveže z drugo napravo. • Učenec razume, da so komponente oz. naprave povezane na različne načine (brežžična ali fizična povezava). • Učenec razume, da povezane naprave in komponente skupaj tvorijo sistem medsebojno odvisnih delov, ki nudi določeno funkcionalnost. Učenci so razvrstili številne vhodne, izhodne in pomnilne naprave, jih prepoznali v fizični obliki in poimenovali. Z vsako se delo z računalnikom olajša. Posamezne komponente so vzeli v roke in si jih ogledali razstavljene. Posamezne komponente so lahko priključili na matično ploščo in druge povezali s kablji. Komponente so prepoznali, jih poimenovali in vedeli, kaj počnejo. Cilji so bili v celoti doseženi. Strojna in programska oprema • Učenec razume, da je bit osnovna enota za predstavljanje podatkov v računalniških sistemih in da ima bit vrednost 0 ali 1. • Učenec razume, da so podatki v računalniških sistemih predstavljeni kot zaporedje bitov. Učenci vedo, da so programi zaporedja enk in ničel, ki v fizični obliki pomenijo ukaze in opravila. Poznajo osnovno enoto informacije in njene mnogokratnike. Prepoznajo različne oblike programske opreme. Imeli so nekoliko težav pri predstavljanju velikih števil (Giga, Tera). Izraze so sicer poznali, vendar so jih šele po primerjavi z Evri in časom ozavestili (1 Gs = 31.5 let). Potrebno bo še delo na izvedbi enk in ničel z elektronskimi komponentami. Učenci so cilje v celoti obvladali.
-------------------	---

	Odpravljanje težav Učenec pozna strategije odpravljanja težav, kot so preverjanje razpoložljivosti napajanja in delovanja povezav ter ponovni zagon. Učenci so praktično preizkusili odpravljanje napak, eden drugemu pripravili problematično situacijo, ki so jo morali odpraviti. Preverjali so napajanje, povezanost in zagon naprave. Pri tem so bili vsi uspešni, saj so vse naprave potem delovale.
Refleksija z učečimi se	Kaj vam je bilo všeč in zakaj? vse zgradba računalnika razporejanje naprav vse da smo lahko prijeli naprave vse kahoot Kaj ste spoznali in ugotovili? Iz česa so narejeni trde diske hitri spomin je zelo hiter da je velik naprav kako so lahko stisnjene da je bit kakor kilogram da je tera zelo velik Kako ste se počutili, kaj ste doživljali? pocutila sem se super zanimivo v redu veliko novega da kar nekaj vem o računalnikih Kaj bi vi spremenili/izboljšali? 5 x Nič da bi še več popravljali
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Učenci so sicer prvič slišali za Von Neumanna, vendar jim je bila shema razumljiva in večinoma niso imeli težav za razvrščanjem komponent v shemo vhodnih, izhodni, pomnilniških naprav ter centralno procesne enote. Precejšen poudarek je bil na tem, da učenci primejo komponente v roke in jih občutijo tudi fizično, ne le na zaslonih. Ogledali smo si tudi starega, sicer nedelujočega, Spectruma. Definicija bita jim je bila hitro jasna, nekoliko več težav je bilo z razumevanjem množilnih faktorjev, predvsem Giga in Tera. Števila so že tako velika, da si jih je težko predstavljati. Ponazorili smo jih s praktičnimi primer in primerjavami. Učencem je bilo všeč sistematičen postopek ugotavljanja napak in odpravljanja težav.

06 KURIKULUM

Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj
	2. Digitalne kompetence
	3. Zdravje in dobrobit
	4. Podjetnost